

Evaluación heurística en entornos digitales

La **evaluación heurística** es un método de inspección de usabilidad donde expertos en UX examinan un producto digital comparándolo con un conjunto de principios de diseño predefinidos (heurísticos) para identificar violaciones de usabilidad ¹. Este método, desarrollado por Jakob Nielsen y Rolf Molich (1990), se basa en «encontrar problemas de usabilidad en una interfaz de usuario» ¹. A diferencia de las pruebas con usuarios reales, la evaluación heurística emplea **buenas prácticas de diseño** como criterios de referencia ². Por tanto, el resultado típico es un informe que describe cada problema detectado, el heurístico infringido y una priorización por severidad para que el equipo de diseño los aborde ¹ ³.

Factores clave en un análisis heurístico

Al realizar un análisis heurístico con enfoque en el usuario, se deben considerar diversos factores:

- **Alcance y contexto de la evaluación:** Definir los objetivos del sitio web, el público objetivo y las tareas representativas a evaluar ⁴. Esto incluye preparar una lista detallada de casos de uso (login, búsqueda, compra, etc.) y proporcionar a los evaluadores información sobre metas del negocio y perfil de usuario ⁴.
- **Selección de heurísticos relevantes:** Usar una **pauta heurística base** (como los 10 principios de Nielsen) ⁵ y adaptar cada heurístico al contexto del producto. Es recomendable elegir aquellos principios más pertinentes al tipo de sitio (por ejemplo, enfocados en e-commerce, formularios, contenido, etc.) ⁵.
- **Perfil y cantidad de evaluadores:** Incluir varios evaluadores expertos en usabilidad y diseño de interacción (no formados en el equipo de desarrollo) ⁶. Nielsen sugiere idealmente **3 a 5 evaluadores independientes** para maximizar la cobertura de problemas (alrededor del 80% de hallazgos), pues un solo experto suele omitir fallos importantes ⁷. Más de 8-10 evaluadores suele ser redundante.
- **Procedimiento de evaluación:** Durante la evaluación, cada experto recorre el sitio siguiendo las tareas definidas y aplica sistemáticamente los heurísticos. Es fundamental que cada evaluador tome notas detalladas, describiendo los problemas de usabilidad detectados y ejemplificando dónde se viola cada heurístico ⁸.
- **Documentación y priorización de problemas:** Tras la inspección, se debe consolidar un informe con todos los hallazgos. Cada problema se documenta con su descripción, el heurístico infringido y ejemplos. Además, se asigna un **nivel de severidad** (del menor al más crítico) a cada problema ³, de forma que el equipo de diseño se enfoque primero en los fallos más graves. La priorización puede guiarse con criterios como la **frecuencia** del problema, su **impacto** en la experiencia y su **persistencia** al usar la interfaz ⁹ ¹⁰.

Evaluación de usabilidad con heurísticos base

Para evaluar un sitio web con una pauta heurística estándar, se suele emplear la lista de **10 heurísticos de Nielsen** (visibilidad del estado, concordancia con el mundo real, control del usuario, consistencia,

prevención de errores, reconocimiento vs recuerdo, flexibilidad, diseño estético, ayudar al usuario y manejo de errores, entre otros) ⁵ . Los pasos básicos incluyen:

- **Aplicar los heurísticos al sitio:** Los evaluadores recorren las secciones clave del sitio (páginas de inicio, navegación, flujos de compra, formularios, etc.) aplicando cada heurístico. Por ejemplo, verifican si el sitio informa correctamente al usuario del estado del sistema, si el lenguaje es claro, si existen mecanismos de deshacer acciones y si hay consistencia en los elementos de diseño ⁸ .
- **Simular tareas de usuario:** Se definen escenarios concretos (hacer una búsqueda, registrarse, añadir al carrito) y se analiza la interfaz en cada paso según los heurísticos. Durante este proceso los evaluadores anotan todos los problemas de usabilidad encontrados, indicando claramente en qué punto del flujo ocurre cada fallo ⁸ .
- **Registrar problemas con detalle:** Cada vez que un heurístico no se cumple (por ejemplo, un botón de “volver” no está disponible o un mensaje de error es confuso), se documenta el problema con su contexto. Se describe qué heurístico se viola y se aportan ejemplos visuales o descripciones para mayor claridad ⁸ .
- **Clasificar problemas por severidad:** A cada hallazgo se le asigna un nivel de gravedad (p. ej. bajo, medio, alto o crítico). Los problemas críticos son aquellos que impiden completar tareas importantes, mientras que los menores afectan la experiencia de forma marginal ³ . Esta clasificación ayuda a priorizar las correcciones.
- **Elaborar el informe final:** Se presenta un documento organizado con todas las incidencias. Es buena práctica incluir un resumen ejecutivo de conclusiones, seguido de una lista detallada de problemas ordenada por prioridad. Cada entrada debe indicar el texto exacto del heurístico violado, una captura o descripción del fallo y una recomendación de mejora ⁹ ³ . Este informe sirve como guía para que el equipo de desarrollo corrija los problemas según su importancia.

Pauta heurística personalizada

Para diseñar una pauta heurística propia de acuerdo a las buenas prácticas, conviene **adaptar las heurísticas al producto específico**. En lugar de aplicar únicamente una lista genérica, se recomienda formularlas considerando las características particulares del sitio. Algunos lineamientos son:

- **Contextualizar los principios generales:** Partiendo de los 10 heurísticos clásicos, reformular cada principio en el lenguaje y escenarios del sitio. Por ejemplo, “visibilidad del estado” podría especificarse como “mostrar el progreso de compra en el e-commerce” o “indicar el número de ítems en el carrito”. De este modo las heurísticas resultan más prácticas para quienes evalúan el producto ⁵ ¹¹ .
- **Agregar criterios específicos al dominio:** Incluir heurísticos adicionales relacionados con el tipo de sitio web. Por ejemplo, si es un sitio de noticias se pueden añadir pautas sobre accesibilidad del texto y carga de imágenes; si es un portal de e-commerce, heurísticos para filtrado de productos o validación de pagos. Para aplicaciones móviles es útil incorporar heurísticos adaptados a dispositivos táctiles (como los propuestos en SMASH, ver más abajo) ¹² .
- **Incluir buenas prácticas de accesibilidad y estándares:** Añadir ítems basados en normativas como WCAG para asegurar accesibilidad (legibilidad, compatibilidad con lectores de pantalla, contraste de colores, etc.). También es útil incorporar guías internas de estilo o diseño propias de la marca.
- **Revisar y validar la pauta:** Una buena práctica es contrastar la pauta personalizada con otros evaluadores o expertos UX. Esto permite asegurar que las heurísticas cubren aspectos

relevantes y no se solapan. En general, “hay que diseñar heurísticas para ajustarlas al producto único” y no al revés ¹³ .

En suma, la pauta heurística personalizada combina los principios de usabilidad generales con criterios especializados del producto, logrando así una herramienta más enfocada y útil para ese sitio en particular ¹¹ .

Pauta heurística SMASH

SMASH (SMArtphone’s uSability Heuristics) es una pauta heurística específicamente diseñada para aplicaciones móviles ¹² . Consta de 12 heurísticos centrados en las características propias de los smartphones (interfaces táctiles, entornos móviles, variaciones de contexto, etc.) ¹² . Fue desarrollada por Inostroza et al. y demuestra ser un instrumento eficaz y confiable para evaluar la usabilidad en dispositivos móviles ¹² . Cada heurístico de SMASH aborda aspectos como el tamaño adecuado de elementos táctiles, manejo de notificaciones, gestión de errores en conexión móvil, consistencia en la interacción táctil, entre otros.

Aplicación del modelo SMASH en un producto digital

Al aplicar SMASH en la evaluación de una app móvil, el proceso es similar al de Nielsen pero usando estos heurísticos. Por ejemplo, en un estudio de validación coreano (K-SMASH), tres evaluadores expertos instalaron la aplicación en sus teléfonos y realizaron una revisión heurística completa ¹⁴ . Cada heurístico de SMASH fue calificado en una **escala de severidad de 5 puntos (0-4)** según la gravedad del problema asociado ¹⁴ . Los pasos típicos son:

- Los evaluadores interactúan libremente con la app móvil y revisan todas las pantallas clave, aplicando cada uno de los 12 principios de SMASH.
- Cuando detectan un incumplimiento (por ejemplo, un elemento táctil demasiado pequeño o un mensaje de error confuso en móvil), lo documentan y lo califican en la escala de severidad.
- Al final, se consolida un informe que enumera los problemas móviles detectados, su heurístico SMASH infringido y su puntuación de gravedad.

Este enfoque permite identificar rápidamente problemas de usabilidad propios del entorno móvil. Al igual que con la pauta estándar, se recomienda que participen varios evaluadores para asegurar una buena cobertura de fallos, y que se prioricen las correcciones de acuerdo al impacto en la experiencia del usuario móvil ¹⁴ ³ .

Fuentes: Las descripciones y pasos aquí señalados se basan en literatura especializada sobre evaluación heurística ¹ ⁵ ² ¹² ¹⁴ , así como en guías prácticas de UX. Las citas indican autores reconocidos (Nielsen Norman Group, Inostroza et al., etc.) y recursos de la industria que detallan cada aspecto descrito.

¹ ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ Larga vida a la Evaluación Heurística | by Eugenia Casabona | Medium
<https://eugeniacasabona.medium.com/larga-vida-a-la-evaluaci%C3%B3n-heur%C3%ADstica-11a446a2d078>

² ⁹ ¹⁰ ¹¹ Qué es un análisis heurístico y cómo aplicarlo
<https://www.teacuplab.com/es/blog/que-es-un-analisis-heuristico-y-como-usarlo-para-analizar-tu-producto-digital/>

¹² ¹⁴ Development and Cross-cultural Validation of the Korean Version of SMArtphone’s uSability Heuristics (SMASH) - PMC
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5688033/>

13 Heuristic Analysis for UX: The CXL Guide to Usability Evaluation

<https://cxl.com/blog/heuristic-analysis/>